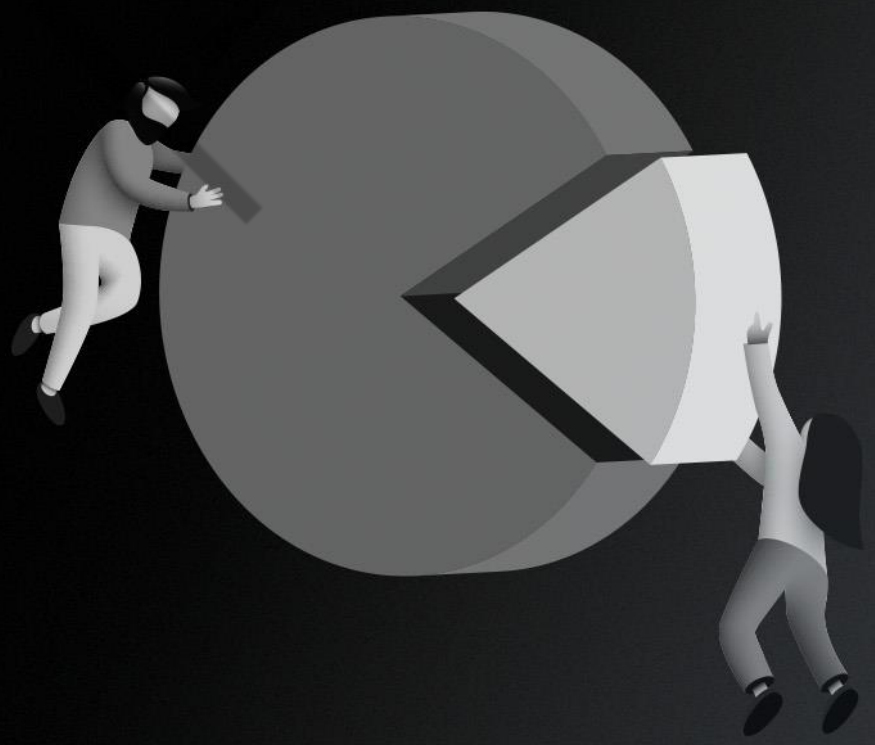
FIAP ON

DATA DRIVEN DECISION

ESTATÍSTICA DESCRITIVA E INDUTIVA E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE SÉRIES ESTATÍSTICAS



4

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Dominando a estatística 5
Figura 2 – Análise de sabor de sorvete favorito 6
Figura 3 – Tipos de argumento 8
Figura 4 – Distribuição Normal 10
Figura 5 – Aplicações 13
Figura 6 – Fórmula do Desvio Padrão 14
Figura 7 – Desvio Padrão e Distribuição Normal 16
Figura 8 – Desvios padrão 16
Figura 9 – Teste T de *Student* 19
Figura 10 – Média de X 20
Figura 11 – Média de Y 20
Figura 12 – Variância de X e Y 20
Figura 13 – Desvio padrão de X e Y 21
Figura 14 – Resultado de Teste T de *Student* 21
Figura 15 – Representação gráfica 22
Figura 16 – Gráfico de barras 23
Figura 17 – Gráfico de pizza 25
Figura 18 – Histograma 26
Figura 19 – *Scatterplot* 27
Figura 20 – Séries temporais 30
Figura 21 – *Box Plot* 32
Figura 22 – *Box Plot* detalhado 33

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Campanhas de marketing 15
Tabela 2 – Campanhas de marketing e ROI 15
Tabela 3 – Dados de medicamentos.....20
Tabela 4 – Valores críticos da distribuição T de *Student* com 10 graus de liberdade 21

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA E INDUTIVA E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE SÉRIES ESTATÍSTICAS 5
1.1 Versus 6
1.1.1 Estatística descritiva 6
1.1.2 Argumentos válidos ou incondicionais 7
1.1.3 Estatística indutiva 9
1.1.4 Estatísticas de estimativa 11
1.1.5 Teste de hipóteses 11
1.1.5.1 Argumentos 12
1.2 Aplicações 13
1.2.1 Marketing 13
1.2.1.1 Variância e desvio padrão 13
1.2.1.2 Desvio Padrão e Expectativas 15
1.2.1.3 Significado estatístico: quão confiante você é? 17
1.3 Representação Gráfica 22
1.3.1 Gráficos comuns em estatísticas 23
1.3.1.1 Gráfico de Barras 23
1.3.1.2 Gráfico de pizza 25
1.3.1.3 Histograma 26
1.3.1.4 *Scatterplots* 27
1.3.1.5 Gráficos de séries temporais 30
1.3.1.6 *Box Plot* 32
CONCLUSÃO 35
REFERÊNCIAS 36
GLOSSÁRIO 38

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA E INDUTIVA E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE SÉRIES ESTATÍSTICAS

Figura 1 – Dominando a estatística
Fonte: KDNuggets (2018)

Quando se trata de análise estatística, existem duas classificações: estatística descritiva e estatística inferencial (ou indutiva). Em poucas palavras, a estatística descritiva descreve um grande número de dados com gráficos e tabelas de resumo, mas não tenta tirar conclusões sobre a população da qual a amostra foi retirada. Ela está simplesmente resumindo os dados que você possui com gráficos e gráficos legais – é como dizer a alguém os pontos-chave de um livro (resumo executivo) ao invés de apenas entregar um livro espesso (dados brutos).

Por outro lado, com estatísticas indutivas (inferenciais), você testa uma hipótese e extrai conclusões sobre uma população, com base em sua amostra. Nesse caso, você se deparará com conceitos sofisticados como ANOVA, Distribuição T de *Student*, Distribuição Qui-Quadrado, intervalo de confiança, regressão, entre outros, que vamos explicar ao longo deste capítulo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1 Versus

Para entender a diferença simples entre estatísticas descritivas e indutivas, tudo o que você precisa lembrar é que as estatísticas descritivas resumem seu conjunto de dados atual e as estatísticas indutivas visam tirar conclusões sobre uma população adicional fora do seu conjunto de dados.

1.1.1 Estatística descritiva

Digamos que você tenha administrado uma pesquisa para 35 pessoas sobre seus sabores de sorvete favoritos. Você tem um monte de dados em sua planilha e agora é hora de compartilhar os resultados com alguém. Você poderia entregar a planilha e dizer “isso aqui é o que eu aprendi” (não muito informativo), ou você pode resumir os dados com alguns gráficos que descrevem os dados e fornecem algumas conclusões: por exemplo, 37% das pessoas disseram que chocolate é seu sabor favorito. Isso certamente seria mais fácil para alguém interpretar do que uma grande planilha.

Existem centenas de maneiras de visualizar dados, incluindo tabelas de dados, gráficos de colunas, gráficos de linhas etc. Essa é a essência das estatísticas descritivas. Observe que a análise é limitada aos seus dados e que você não está extrapolando nenhuma conclusão sobre uma população total.

# Voluntário	Idade	Sexo	Sabor de sorvete favorito
1	36	M	Baunilha
2	22	F	Chocolate
3	61	M	Morango
4	88	M	Outro
5	31	M	N/A
6	53	M	N/A
7	30	F	Chocolate
8	64	F	Chocolate
9	18	M	Baunilha
10	16	F	Baunilha
11	83	M	Morango
12	16	F	Morango
13	94	M	Chocolate
14	55	M	Chocolate
15	42	F	Baunilha
16	38	F	Baunilha

Idade	
Média	47.65
Desvio Padrão	25.22

Figura 2 – Análise de sabor de sorvete favorito
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Os relatórios estatísticos descritivos geralmente incluem tabelas de dados resumidos (a tabela de idade presente na figura “Análise de sabor de sorvete favorito”,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

por exemplo), gráficos (como os gráficos da imagem) e texto para explicar o que os gráficos e as tabelas estão mostrando. Por exemplo, poderíamos complementar os dados da figura com a conclusão de que “o chocolate é o sorvete favorito mais comum entre os pesquisados”. Só porque as estatísticas descritivas não extraem conclusões sobre uma população, não significa que não sejam valiosas, existem milhares de relatórios de pesquisa caros que não trazem nada além de estatísticas descritivas.

As estatísticas descritivas geralmente envolvem medidas de tendência central (média, mediana, moda) e medidas de dispersão (variância, desvio padrão etc.). Exemplos:

- Dado o conjunto de dados 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5:

  Média: (1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5) / 8 = 3,25

  Mediana: 1, 1, 2, **3, 4**, 5, 5, 5 = (3 + 4) / 2 = 3,50

  Moda: 1, 1, 2, 3, 4, **5, 5, 5** = 5

  Variância: $((1 – 3,25)^2 + ... + (5 – 3,25)^2) / 8 = 2,69$

  Desvio Padrão: $\sqrt{2,69} = 1,64$

O raciocínio dedutivo ou descritivo (lógica descendente) contrasta com o raciocínio indutivo (lógica ascendente) e, geralmente, começa com uma ou mais declarações gerais ou premissas para chegar a uma conclusão lógica. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão deve ser válida (o enraizamento dedutivo é usado por cientistas e matemáticos para comprovar suas hipóteses).

1.1.2 Argumentos válidos ou incondicionais

Com raciocínio dedutivo, os argumentos podem ser válidos ou inválidos, sólidos ou incondicionais. Se a lógica for correta, ou seja, a conclusão flui das premissas, então os argumentos são válidos. No entanto, argumentos válidos podem ser sólidos ou não. Se as premissas utilizadas no argumento válido forem verdadeiras, então o argumento é sólido, caso contrário ele é incondicional.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

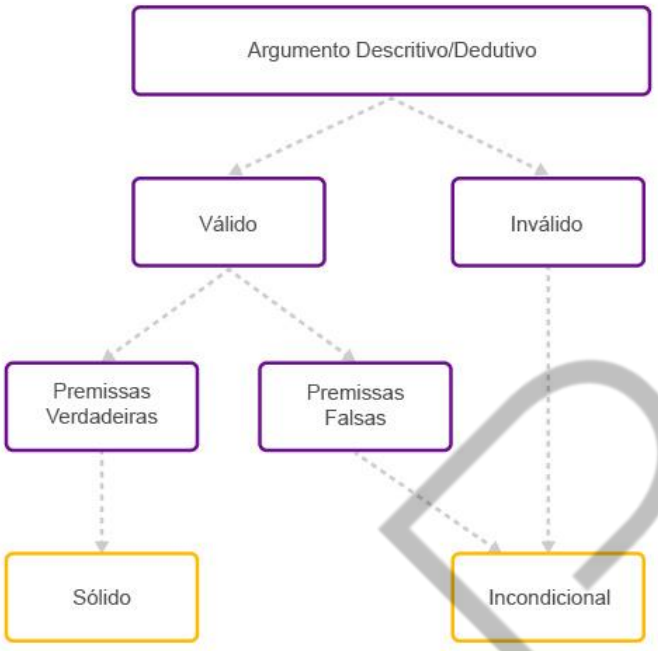


Figura 3 – Tipos de argumento
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

- **Argumentos Dedutivos Sólidos e Incondicionais**

Por exemplo:

Todos os homens têm dez dedos.

Alberto é um homem.

Portanto, Alberto tem dez dedos.

Esse argumento é lógico e válido. No entanto, a premissa “Todos os homens têm dez dedos” está incorreta, porque algumas pessoas podem nascer com um número diferente de dedos. Portanto, este é um argumento incondicional (nota: todos os argumentos inválidos também são incondicionais).

- **Tipos de lógica descritiva:**

- **Lei do desapego:** Uma declaração condicional única é feita, e uma hipótese (P) é declarada. A conclusão (Q) é então deduzida da afirmação e da hipótese. Por exemplo, usando a lei do desapego na forma de uma declaração **se-então**, temos: (1) Se um ângulo A > 90°, então A é um ângulo obtuso. (2) A = 125°. (3) Portanto, A é um ângulo obtuso.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Lei do silogismo:** A lei do silogismo considera duas declarações condicionais e forma uma conclusão combinando a hipótese de uma declaração com a conclusão de outra. Por exemplo, (1) Se o freio falhar, o carro não vai parar. (2) Se o carro não parar, haverá um acidente. (3) Portanto, se o freio falhar, haverá um acidente.

Deduzimos a declaração final combinando a hipótese da primeira afirmação com a conclusão da segunda declaração.

1.1.3 Estatística indutiva

Continuemos então com o exemplo do sabor de sorvete. Digamos que você quisesse experimentar os sabores de sorvete favoritos de todos no mundo. Bem, existem cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, e seria impossível perguntar a cada pessoa sobre suas preferências de sorvete. Em vez disso, você poderia tentar experimentar uma população representativa de pessoas e depois extrapolar seus resultados da amostra para toda a população inferenciais. Embora esse processo não seja perfeito e seja muito difícil de evitar erros, ele permite que os pesquisadores façam inferências bem fundamentadas sobre a população em questão. Esta é a ideia de estatísticas.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

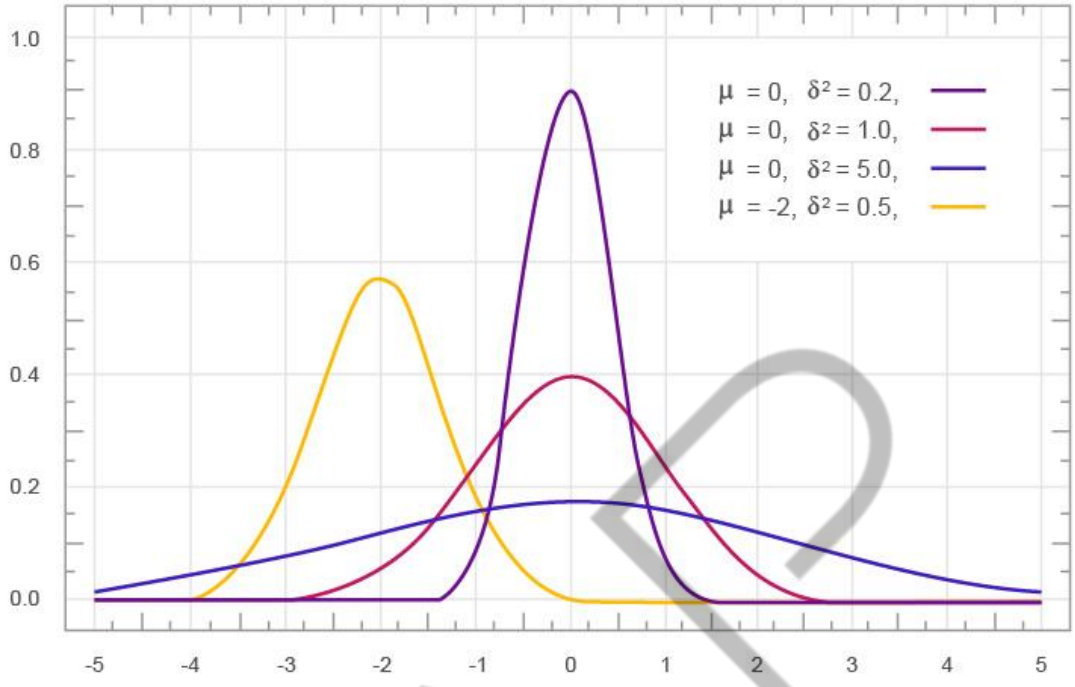


Figura 4 – Distribuição Normal
Fonte: My Market Research Methods (2018)

Na figura, a letra grega μ (“mu” – pronuncia-se “mi”) representa a média dos valores, σ (“sigma”) é o desvio padrão dos dados e σ2, sua variância.

A utilização de distribuições, como a Distribuição Normal, é essencial para interpretar dados de forma comparativa e desenvolver modelos preditivos. Tais modelos são amplamente utilizados em áreas como finanças e medicina para prever tendências e identificar padrões anômalos.

Como você pode imaginar, obter uma amostra representativa é realmente importante. Existe todo tipo de estratégias de amostragem, incluindo amostragem aleatória. Uma verdadeira amostra aleatória significa que todos na população-alvo têm a mesma chance de serem selecionados para a amostra. Imagine quão difícil seria o caso de toda a população mundial, pois nem todos no mundo são facilmente acessíveis por telefone, e-mail etc. Outro componente importante da amostragem adequada é o **tamanho da amostra**. Obviamente, quanto maior o tamanho da amostra, melhor, mas há *trade-offs* no tempo e no dinheiro quando se trata de obter uma grande amostra. Existem algumas belas calculadoras on-line que ajudam a determinar os tamanhos de amostra apropriados – isso é suficiente em técnicas de amostragem de pesquisas de mercado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

<https://www.custominsight.com/articles/random-sample-calculator.asp>.

Quando se trata de estatísticas inferenciais, geralmente existem duas formas: estatísticas de estimativa e teste de hipóteses.

1.1.4 Estatísticas de estimativa

Estatísticas de estimativa é uma maneira elegante de dizer que você está estimando valores de população com base em seus dados de amostra. Vamos pensar novamente nos nossos dados de sabor de sorvete. Em primeiro lugar, vamos assumir que tivemos uma verdadeira amostra aleatória de 35 pessoas neste mundo e que nossa população-alvo total é todo ser humano vivo (7 bilhões de pessoas). Digamos que 37% das pessoas na nossa amostra disseram que o chocolate é o seu sabor favorito. Podemos extrapolar com segurança que 37% de todas as pessoas no mundo também pensam que o chocolate é o melhor sabor? Esse é o verdadeiro valor do mundo? Bem, não podemos dizer com 100% de confiança, mas – usando técnicas estatísticas inferenciais, como o **intervalo de confiança** – podemos afirmar com algum nível de confiança que uma gama de pessoas prefere chocolate.

1.1.5 Teste de hipóteses

O teste de hipóteses é simplesmente outra maneira de tirar conclusões sobre um parâmetro de população ("parâmetro" é simplesmente um número, como 1, 2½, entre outros, que inclui a população total e não apenas uma amostra). Com o teste de hipótese, usa-se um teste como T de *Student*, Qui Quadrado ou ANOVA para testar se uma hipótese sobre a média é verdadeira ou não (explicaremos melhor um desses testes mais à frente).

Como vimos, o raciocínio indutivo ou indução é um raciocínio de caso(s) específico(s) e determina uma regra geral. Isso acaba sendo contra o método científico, pois faz generalizações observando padrões e extraindo inferências que podem ser incorretas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.1.5.1 Argumentos

Os argumentos fortes são aqueles em que, se a premissa for verdadeira, é muito provável que a conclusão seja verdade. Por outro lado, os argumentos indutivos fracos podem ser falsos, mesmo que as premissas nas quais se baseiam sejam verdadeiras.

- **Argumentos indutivos convincentes e inconvincentes**

Se o argumento for forte e as premissas nas quais ele se basear forem verdadeiras, então se diz que esse argumento é convincente. Se o argumento for fraco ou as premissas forem falsas ou não comprovadas, então o argumento é considerado inconvincente.

Exemplo de um argumento forte: existem 20 taças de sorvete no congelador. 18 delas são de chocolate. Portanto, todas as taças de sorvete são de chocolate.

Se a premissa do segundo argumento fosse que duas das taças são de chocolate, então a conclusão de que todas elas são do mesmo sabor seria baseada em um argumento fraco. Em ambos os casos, todas as premissas são verdadeiras e a conclusão pode ser incorreta, mas a força do argumento varia.

- **Tipos de Raciocínio Indutivo**

  Generalização: uma generalização é uma premissa sobre uma amostra para uma conclusão a respeito da população. Por exemplo: é escolhida uma amostra S da população P. Q é porcentagem da amostra S que tem atributo A, portanto, a Q porcentagem da população P tem atributo A.

- **Silogismos estatísticos**

  Um silogismo estatístico vem de uma generalização para uma conclusão sobre um indivíduo. Por exemplo: uma proporção Q da população P tem atributo A; um indivíduo X é um membro de P, portanto, existe uma probabilidade que corresponde a Q que X possui um atributo A.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2 Aplicações

Figura 5 – Aplicações
Fonte: Creative Minds (2018)

Até agora, a teoria se provou concisa e bastante poderosa. Mas que tal mostrarmos na prática um pouco do que vimos até agora? E para deixar tudo mais interessante, que tal darmos exemplos com foco nos nossos principais assuntos: marketing e saúde?

1.2.1 Marketing

1.2.1.1 Variância e desvio padrão

Cada conjunto de dados tem uma série de “características” que, quando entendidas, dizem muito sobre o que aconteceu e sobre o comportamento que você pode esperar no futuro. Uma das principais características é a dispersão de pontos de dados (isto é, como se espalham e como as medidas tendem a ser diferentes entre si).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A medida formal é o **Desvio Padrão** (*Standard Deviation* – SD), que é derivado da métrica **Variância** (σ^2). Como os nomes já dizem, informalmente, elas apenas representam o quanto esses dados podem se desviar e quanto isso varia. Mas, utilizando a natureza exata das propriedades formais, você pode fazer todo tipo de coisas úteis e divertidas.

O SD é calculado tirando a raiz quadrada da variância. Para calcular a variância, temos apenas que:

- Descobrir a média do conjunto de resultados.
- Para cada medição que você tenha, subtrair a média do passo 1, então aplicar o quadrado. Anote cada uma.
- Adicione todos os números que você anotou ao realizar o segundo passo, e pronto! O resultado é a sua variação.
- Para obter o SD, basta pegar a raiz quadrada da variância calculada.

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{N}}$$

Figura 6 – Fórmula do Desvio Padrão
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Em finanças, o SD é uma medida-chave de risco ou volatilidade – é incrivelmente útil saber quão estável é uma carteira de ações antes de investir. Um portfólio pode ter um alto rendimento médio e oferecer excelentes retornos, mas se ele tiver um alto desvio padrão, talvez seja uma aposta arriscada que pode torná-lo mais propenso a perder seu dinheiro.

Para pensar nisso dentro do domínio do marketing, considere que você está alocando orçamentos mensais em algumas campanhas. Considere o seguinte:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Campanha	ROI
Sapatos	9,8
Casacos	7,0

Tabela 1 – Campanhas de marketing
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com os dados do ROI puro, é simples: gastar tudo o que puder em “Sapatos” e colocar o que quer que seja para “Casacos”. No entanto, se cortarmos os números e analisarmos os desvios históricos, obteremos um contexto extra que, dependendo de nossos objetivos, pode permitir um pensamento mais estratégico:

Campanha	ROI	ROI SD	Maior	Menor
Sapatos	9,8	7,2	1,4	18,2
Casacos	7,0	1,0	6,0	8,0

Tabela 2 – Campanhas de marketing e ROI
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora, a campanha “Sapatos” ainda é uma opção atrativa. No entanto, o elemento de risco/volatilidade precisa ser considerado. Uma estratégia combinada (abordagem de “portfólio equilibrado”) garantirá um uso mais sensato do seu orçamento ou de seu cliente? Depende da situação, mas esses dados adicionais o colocam em uma posição muito melhor para tomar decisões sólidas e bem informadas.

Outra ação ao ver esses dados seria examinar a variância. Qual é a causa raiz? Existem ações que você pode tomar para reduzir o SD e manter o alto desempenho?

1.2.1.2 Desvio Padrão e Expectativas

Seguindo com a abordagem formal, podemos usar o SD para fornecer o contexto em torno dessas tendências e tomar decisões realmente bem informadas, seguindo os princípios.

Em dados distribuídos, podemos usar o número de desvios padrão como referência de como “esperado” – por exemplo, se simplificamos e assumimos que os dados de transações diárias são normalmente distribuídos, então 68% de todas as medidas devem cair dentro de um desvio padrão, enquanto 95% devem cair dentro de dois desvios padrão.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

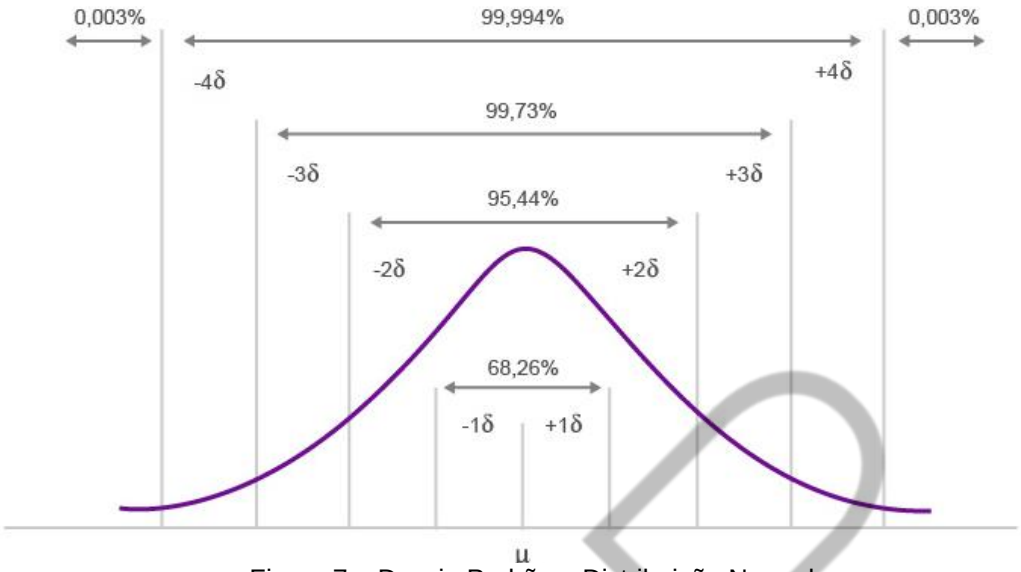


Figura 7 – Desvio Padrão e Distribuição Normal
Fonte: Portal Action (2018)

Na figura, a letra grega μ ("mu" – pronuncia-se "mi") representa a média dos valores e σ ("sigma"), o desvio padrão dos dados.

Qual é o propósito de conhecer isso? Usar essas expectativas como critérios nos permite classificar picos e vales como "negócios como de costume" ou "hmm, isso é interessante, eu provavelmente deveria investir tempo dando uma olhada nisso".

Aplicando esse novo contexto a uma série de tempo resulta no que você vê a seguir – em primeiro lugar, um desvio padrão simples calculado durante o período determinado e, em segundo lugar, um cálculo contínuo que garante atualizações contínuas do desvio padrão e médio.

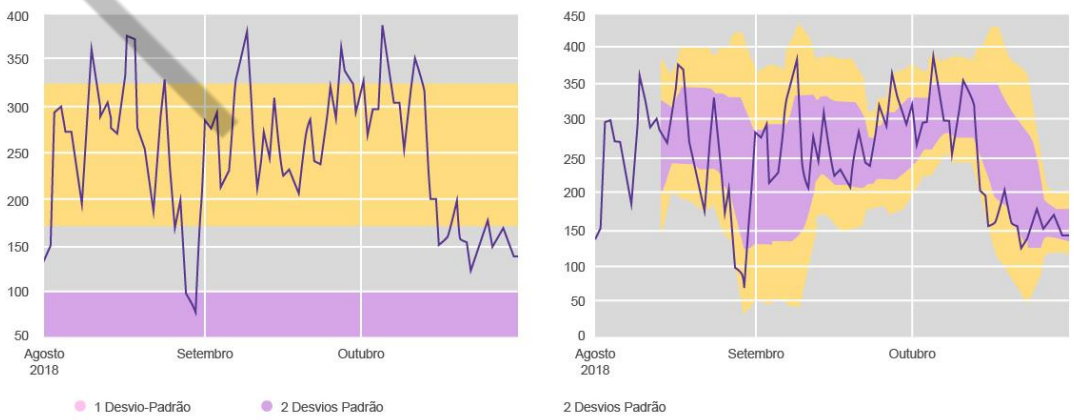


Figura 8 – Desvios padrão
Fonte: Marketing Land (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

No primeiro gráfico, o final de outubro mostra um vale consistente na zona “2 Desvios Padrão”, então devemos examinar o porquê. Além disso, precisamos saber o que aconteceu no final de agosto – o que podemos aprender aqui?

1.2.1.3 Significado estatístico: quão confiante você é?

Um tanto familiar para os otimizadores de conversão, o Significado Estatístico é um método útil para nos informar se um resultado que estamos analisando é causado por algum relacionamento definido, em vez de apenas uma peculiar aleatoriedade nos dados.

Por exemplo, quando você está fazendo um teste A/B, testando e fazendo mudanças no seu site com o objetivo de melhorar a taxa de conversão, precisa estar certo de que qualquer melhoria medida é atribuível às suas mudanças. Certeza também é uma medida definida. Você raramente pode ter 100% de certeza, mas você pode definir seu objetivo de estar com 95% de certeza de que as melhorias são resultado do seu incrível redesign do site e ficar feliz com isso.

Os componentes a seguir são os principais que afetam o resultado como significativo:

- **Tamanho da amostra**: Se você mediu algo muitas e muitas vezes, pode estar mais certo sobre seus resultados. Se você tem dois SEOs (neste caso, *Search Engine Optimizationers*) e um jogador de basquete em uma sala, seu tamanho de amostra de três deixa você com pouca confiança sobre a altura média de uma pessoa. Se você medir a altura de 1.000 pessoas ao acaso, ficará muito mais certo sobre quão verdadeira é sua estimativa de altura média. (Não foi desviada pela inexplicável presença de um jogador de basquete em uma reunião de SEO).
- **Desvio padrão**: Espero ter conseguido transmitir o que SD representa. No entanto, o SD bruto não é o fim da história. Combinando-o com o número de medidas (tamanho da amostra), podemos calcular o “erro padrão da média” (*Standard Error* – SE). O detalhe desse cálculo não é importante por ora, mas isso nos mostra que muitos dos resultados que você está procurando podem ter um grau de certeza (ou incerteza) e que essa

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

incerteza depende de quantas vezes você mediu algo e quantos são os resultados variados quando você os mede. Isso é relevante, por exemplo, ao rever:

- Pesquisa paga ou desempenho de anúncio de exibição programática.
- O sucesso de uma campanha de marketing por e-mail.
- Taxas de engajamento social com diferentes tipos de conteúdo.

O resumo é que, antes de tomar decisões com base em dados, você deve entender seu nível de certeza e quanto você pode confiar nos números que está olhando.

- **Saúde**: Como falamos, temos alguns tipos diferentes de distribuições. Vamos abordar uma das mais conhecidas e utilizadas: T de *Student*, a qual envolve a comparação de um conjunto de dados de amostra com uma média de população conhecida ou predeterminada. E, para deixar as coisas ainda mais interessantes, vamos falar de um caso semelhante que envolve determinar se duas amostras correlacionadas com a mesma variância têm médias estatisticamente diferentes.

- **Teste T de *Student* de Duas Amostras**: Os testes T de *Student* de duas amostras pareadas são úteis para casos em que cada valor de dados em uma amostra tenha um valor de dados correspondente na outra. Um exemplo típico de tais dados é um estudo em que as amostras são coletadas antes e depois de um determinado procedimento ou evento. Nesse caso, o teste T de duas amostras pode ajudar a determinar se o procedimento ou evento tem algum efeito estatisticamente significativo na variável, calculando se uma variação estatisticamente significativa da média ocorreu. Os testes T de duas amostras em pares têm aplicação extensiva na medicina, por exemplo. A hipótese nula para o teste t de duas amostras é ligeiramente diferente da versão de uma amostra, mas a ideia básica é a mesma. As hipóteses alternativas nulas e correspondentes são as seguintes:

H_0 = As médias da amostra não diferem significativamente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

H_a = A média da amostra difere significativamente.

O valor crítico (c) para um determinado nível de significância (α que geralmente é 0,05 ou 0,01) é calculado usando a mesma tabela de valores, e o número de graus de liberdade é calculado como o tamanho da amostra menos um.

A estatística de teste para o teste T de *Student* pode ser explicada como: se atribuirmos o nome da variável X a um conjunto de amostras e Y ao outro, então o valor de t – a estatística de teste – (onde n é o tamanho da amostra e s é o desvio padrão da amostra – assumindo que as duas amostras têm a mesma variância) é:

$$t = \frac{\overline{x} - \overline{y}}{s}\sqrt{n}$$

Figura 9 – Teste T de *Student*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Caso o valor de t exceda o valor crítico c, rejeitamos a hipótese nula e procedemos no pressuposto de que a hipótese alternativa é correta. Caso contrário, não rejeitamos a hipótese nula.

O exemplo a seguir ilustra como o teste T de duas amostras pode ser usado.

Exemplo: certo experimento médico envolve dar a um grupo de pacientes selecionados aleatoriamente um medicamento para determinar se este tem efeito significativo em uma determinada medição de sangue. Vamos chamar de X essa medida antes que o medicamento seja administrado, e Y para os dados coletados após a administração. É importante saber que, ao contrário do teste T de uma amostra, não precisamos de uma média de população – já estamos comparando duas médias de amostra.

Nossa hipótese nula, nesse caso, é a mesma que acima: a amostra indica que não diferem significativamente. Digamos que o nível de significância seja de 0,01 para esse caso. Os dados hipotéticos para dois conjuntos de medidas são apresentados na tabela “Dados de medicamentos”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

X	Y
1,02	1,04
1,05	1,04
1,09	1,10
0,98	0,97
0,97	1,01
1,01	1,07

Tabela 3 – Dados de medicamentos
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora, vamos calcular as médias das amostras.

$$\bar{x} = \frac{1.02 + ... + 1.01}{6} = 1.02$$

Figura 10 – Média de X
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

$$\bar{y} = \frac{1.04 + ... + 1.07}{6} \approx 1.04$$

Figura 11 – Média de Y
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Embora possamos mostrar que as variações das amostras são quase iguais, simplesmente procederemos com a suposição de que elas são iguais. Assim, a variância de X e Y é a seguinte.

$$s_x^2 = \frac{1}{5}\left[(1.02 - 1.02)^2 + ... + (1.01 - 1.02)^2 \right] = 0.002$$

Figura 12 – Variância de X e Y
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O desvio padrão é então:

$$s_X = \sqrt{s_X^2} = \sqrt{0.002} \approx 0.045$$

Figura 13 – Desvio padrão de X e Y
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora podemos calcular a estatística de teste para os dados da seguinte forma:

$$t = \frac{x - y}{s}\sqrt{n} \approx \frac{1.02 - 1.04}{0.045}\sqrt{6} \approx -1.09$$

Figura 14 – Resultado de Teste T de *Student*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Como o sinal negativo não é significativo nesse contexto, ignoramos e usamos t = 1.09. Agora podemos procurar o valor crítico, c, pelo número de graus de liberdade (tamanho da amostra = 6, subtraindo 1, nos dá: 5) no problema e o nível de significância estatística (0,01). Essa busca envolve uma tabela definida pelo próprio criador do teste que mapeia os valores críticos com os níveis de significância. A seguir, temos uma pequena amostra dessa tabela já com o valor crítico do nosso exemplo destacado.

	Nível de Significância					
Grau de Liberdade	**0,1**	**0,05**	**0,025**	**0,01**	**0,005**	**0,001**
1	3,078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.313
2	1,886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327
3	1,638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215
4	1,533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173
5	1,476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893
6	1,440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208
7	1,415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.782
8	1,397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.499
9	1,383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.296
10	1,372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.143

Tabela 4 – Valores críticos da distribuição T de *Student* com 10 graus de liberdade
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Então, o nosso valor crítico é: **c = 3,36**.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Como t não excede c, justificamos não rejeitar nossa hipótese nula: as duas médias de amostra não diferem significativamente. Assim, se fosse um julgamento médico, poderia se concluir que a droga não tem nenhum efeito estatisticamente significativo no parâmetro de sangue medido no experimento.

1.3 Representação Gráfica

Figura 15 – Representação gráfica
Fonte: All-free Download (2018)

Um dos objetivos das estatísticas é apresentar os dados de forma significativa. Uma ferramenta eficaz na caixa de ferramentas do estatístico é descrever dados usando um gráfico. Vamos apresentar um dos seis gráficos mais comumente usados.

É dito que uma imagem vale mais do que mil palavras. O mesmo pode ser dito sobre um gráfico. Os bons gráficos transmitem informações de forma rápida e fácil ao usuário, destacando seus respectivos recursos proeminentes. Eles podem mostrar relacionamentos que não são óbvios e fornecer uma maneira conveniente de comparar diferentes conjuntos de dados. Uma coisa é ver uma lista de valores de dados em uma tela, outra é entender as tendências e os detalhes dos dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.1 Gráficos comuns em estatísticas

Diferentes situações exigem diferentes tipos de gráficos, e isso ajuda a ter um bom conhecimento de quais gráficos estão disponíveis. Muitas vezes, o tipo de dados determina qual gráfico é apropriado usar. Dados qualitativos, dados quantitativos e dados emparelhados usam diferentes tipos de gráficos.

1.3.1.1 Gráfico de Barras

Um gráfico de barras é uma maneira de representar visualmente os dados qualitativos. Dados qualitativos ou categóricos ocorrem quando a informação diz respeito a uma característica ou atributo e não é numérica.

Figura 16 – Gráfico de barras
Fonte: URL Target (2018)

Esse tipo de gráfico enfatiza os tamanhos relativos de cada uma das categorias que estão sendo representadas usando barras verticais ou horizontais. Cada característica corresponde a uma barra diferente. O arranjo das barras é por frequência e, ao olhar para todas as barras, é fácil perceber quais categorias em um conjunto de dados dominam as outras: quanto maior a categoria, maior será a sua barra.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Barras grandes ou pequenas?**

Para construir um gráfico de barras, devemos primeiro listar todas as categorias. Juntamente com isso, denotamos quantos membros do conjunto de dados estão em cada uma das categorias. Organize as categorias em ordem de frequência. Fazemos isso porque a categoria com maior frequência acabará por ser representada pela maior barra e a categoria com menor frequência será representada pela menor delas. Para um gráfico de barras com barras verticais, desenhe uma linha vertical com uma escala numerada. Os números na escala corresponderão à altura das barras. O maior número que precisamos na escala é o da categoria com a maior frequência. O início da escala é tipicamente zero, no entanto, se a altura de nossas barras for muito alta, então podemos usar um número maior do que zero. Depois desenhamos essa barra e rotulamos a parte inferior com o título da categoria.

Adotamos o processo acima para a categoria seguinte e concluímos quando as barras para todas as categorias forem incluídas. Além disso, as barras devem ter um espaço que separa cada uma delas.

- **Gráfico de Barras vs. Gráficos de Pizza**

Os gráficos de barras são semelhantes aos gráficos de pizza, uma vez que ambos os gráficos são usados para dados qualitativos. Na comparação dos gráficos, geralmente o de barra se sai melhor. Um dos motivos para isso é que é muito mais fácil para o olho humano enxergar a diferença entre as alturas das barras do que as “fatias” da pizza. Se houver várias categorias para o gráfico, então pode haver uma infinidade de “fatias” que podem parecer idênticas. Com um gráfico de barras, é mais fácil comparar alturas e saber qual barra é maior.

- **Gráfico de Barras vs. Histograma**

Os gráficos de barras às vezes são confundidos com histogramas, provavelmente porque eles se parecem. Os histogramas também usam barras para representar os dados, mas um histograma trata de dados quantitativos que são dados numéricos e não qualitativos e de um nível de medição diferente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.1.2 Gráfico de pizza

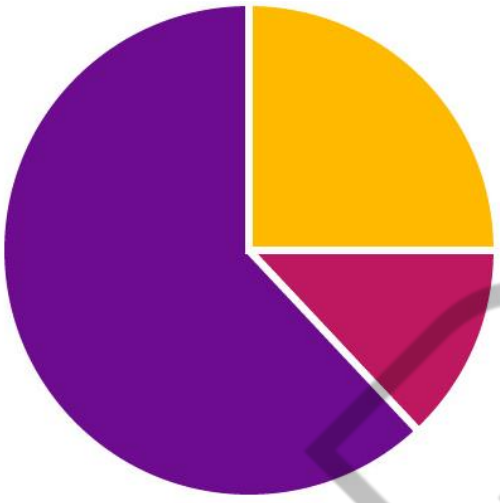


Figura 17 – Gráfico de pizza
Fonte: Share Icon (2018)

Uma das maneiras mais comuns de representar dados graficamente é chamada de gráfico de pizza. Esse nome foi dado porque o gráfico aparenta ser uma pizza cortada em vários pedaços. Esse tipo de gráfico é útil quando representa dados qualitativos, em que a informação descreve uma característica ou atributo e não é numérica. Cada característica corresponde a uma fatia diferente da pizza. Ao olhar para todas as fatias, você pode comparar a quantidade de dados que cabe em cada categoria: quanto maior a categoria, maior será a fatia da pizza.

- **Grandes ou pequenas fatias?**

Como sabemos que tamanho deve ter uma fatia da pizza? Primeiro precisamos calcular uma porcentagem. Descubra a porcentagem dos dados que é representada por uma determinada categoria. Então divida o número de elementos dessa categoria pelo número total. Em seguida, converta esse número decimal em uma porcentagem.

Lembre-se de que uma pizza é um círculo. Nossa fatia, que representa uma determinada categoria, é uma parte desse círculo. Como um círculo tem 360 graus, precisamos multiplicar 360 por nossa porcentagem. Isso nos dá a medida do ângulo que nossa fatia de pizza deve ter.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Limitações**

Os gráficos de pizza devem ser usados com dados qualitativos, no entanto, existem algumas limitações na sua utilização. Se houver muitas categorias, haverá uma multiplicidade de fatias de pizza. Algumas provavelmente serão muito pequenas e talvez seja difícil comparar umas com as outras. Se quisermos comparar diferentes categorias que são de tamanho próximo, um gráfico de pizza nem sempre nos ajuda a fazer isso. Se uma fatia tem ângulo central de 30 graus, e outra tem um ângulo central de 29 graus, então seria muito difícil dizer de imediato que fatia do gráfico de pizza é maior que a outra.

1.3.1.3 Histograma

Figura 18 – Histograma
Fonte: URL Target (2018)

Um histograma é outro tipo de gráfico que usa barras em sua exibição. Esse tipo de gráfico é usado com dados quantitativos e possui amplas aplicações em estatísticas. Os histogramas fornecem uma interpretação visual de dados numéricos, indicando o número de pontos de dados que estão dentro de uma gama de valores. Esses valores de dados são chamados de classes ou caixas. A frequência dos dados que cai em cada classe é representada pelo uso de uma barra. Quanto maior a barra, maior a frequência dos valores de dados nessa caixa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Histogramas vs. Gráfico de Barras**

À primeira vista, os histogramas são muito semelhantes aos gráficos de barras. Ambos os gráficos utilizam barras verticais para representar dados. A altura de uma barra corresponde à frequência relativa da quantidade de dados na classe. Quanto maior a barra, maior a frequência dos dados. Quanto menor a barra, menor a frequência de dados. Mas as aparências podem enganar. É aqui que as semelhanças terminam entre os dois tipos de gráficos.

A razão pela qual esses tipos de gráficos são diferentes tem a ver com o nível de medição dos dados. Por um lado, gráficos de barras são usados para dados no nível nominal de medição. Os gráficos de barras medem a frequência dos dados categóricos e as classes para um gráfico de barras são essas categorias. Por outro lado, os histogramas são usados para dados que estão pelo menos no nível ordinal de medição, sendo que as classes são intervalos de valores.

Outra diferença importante entre gráficos de barras e histogramas tem a ver com a ordenação das barras. Em um gráfico de barras, é uma prática comum reorganizar as barras em ordem decrescente. No entanto, as barras em um histograma não podem ser rearranjadas. Elas devem ser exibidas na ordem em que as classes ocorrem.

1.3.1.4 *Scatterplots*

Figura 19 – *Scatterplot*
Fonte: Share Icon (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Um dos objetivos da estatística é a organização e exibição de dados. Muitas vezes, uma maneira de fazer isso é usar um gráfico ou tabela. Ao trabalhar com dados emparelhados, um tipo de gráfico útil é o diagrama de dispersão. Esse tipo de gráfico nos permite explorar de forma fácil e eficaz nossos dados, examinando uma dispersão de pontos no plano.

- **Dados emparelhados**

Vale ressaltar que um *scatterplot* é um tipo de gráfico que é usado para dados emparelhados. Este é um tipo de conjunto de dados em que cada um de nossos pontos tem dois números associados a ele.

Exemplos comuns de tais emparelhamentos incluem:

Um projeto experimental de pares correspondentes. Um indivíduo está no grupo de controle e outro indivíduo similar está no grupo de tratamento.

Duas medidas do mesmo indivíduo. Por exemplo, podemos registrar o peso e a altura de 100 pessoas.

- **Gráficos 2D**

Vamos começar o nosso diagrama de dispersão com o sistema de coordenadas cartesianas. Também é chamado de sistema de coordenadas retangulares porque que cada ponto pode ser localizado desenhando um retângulo particular. Um sistema de coordenadas retangulares pode ser configurado por:

- Começando com uma linha de números horizontal: eixo x.
- Adicione uma linha numérica vertical. Intersecte o eixo x de tal forma que o ponto zero de ambas as linhas se intercepte. Essa segunda linha numérica é chamada de eixo y.
- O ponto em que os zeros da nossa linha de números se cruzam é chamado de origem.

Agora podemos traçar os nossos pontos de dados. O primeiro número do nosso par é a coordenada x. É a distância horizontal do eixo y, e, portanto, também a origem. Nos movemos para a direita para valores positivos de x e para a esquerda da origem

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

para valores negativos de x. O segundo número do nosso par é a coordenada y. É a distância vertical do eixo dos x. Começando no ponto original no eixo x e movendo para cima a fim de obter valores positivos de y e para baixo a fim de obter valores negativos de y. A localização em nosso gráfico é marcada com um ponto. Repetimos esse processo repetidamente para cada ponto do nosso conjunto de dados. O resultado é uma dispersão de pontos.

- **Características de um *Scatterplot***

Existem várias características importantes de um diagrama de dispersão. Ao identificar esses traços, podemos descobrir mais informações sobre nosso conjunto de dados. Esses recursos incluem:

- A tendência geral entre nossas variáveis. À medida que lemos da esquerda para a direita, o que identificamos? Um padrão ascendente, descendente ou cíclico?
- Qualquer *outlier* da tendência geral. São esses valores anormais em relação ao resto de nossos dados, ou são pontos influentes?
- A forma de qualquer tendência. Isso é linear, exponencial, logarítmico ou alguma outra coisa?
- A força de qualquer tendência. Quão perto os dados se enquadram no padrão geral que identificamos?

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.1.5 Gráficos de séries temporais

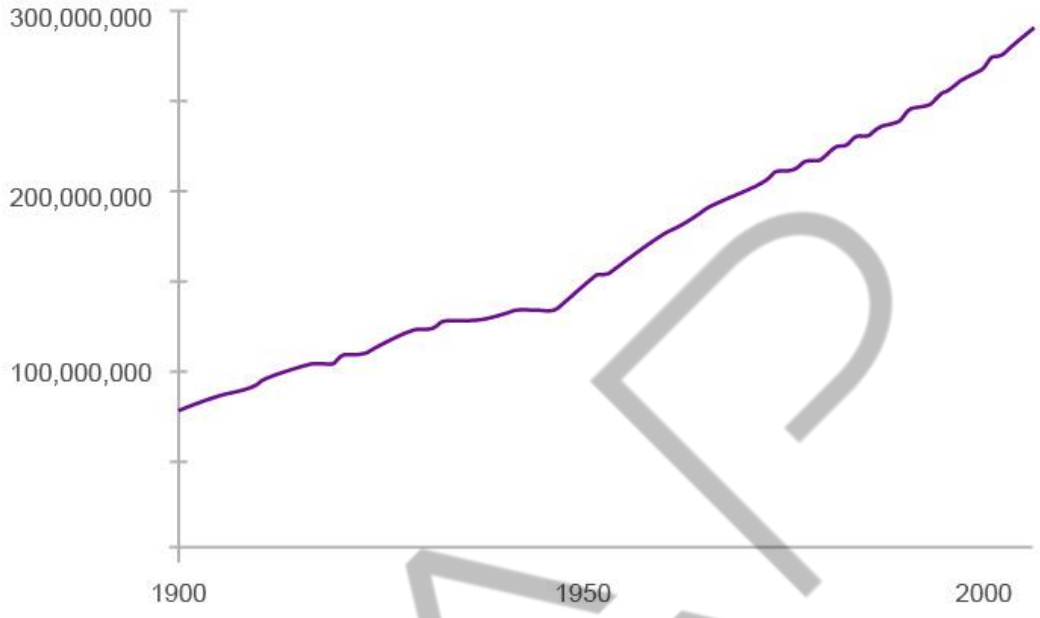


Figura 20 – Séries temporais
Fonte: Thought Co. (2018)

Uma característica dos dados que você pode querer considerar é a do tempo. Um gráfico que reconhece essa ordenação e exibe a mudança dos valores de uma variável à medida que o tempo avança é chamado de gráfico de séries temporais. Suponha que você queira estudar o clima de uma região por um mês inteiro. Todos os dias ao meio-dia você observa a temperatura e a registra em um caderno. Uma variedade de estudos estatísticos poderia ser feita com esses dados. Você pode encontrar a temperatura média ou a média do mês. Você poderia construir um histograma exibindo o número de dias em que as temperaturas atingem um certo intervalo de valores. Mas todos esses métodos ignoram uma parte dos dados que você coletou.

Uma vez que cada data é emparelhada com a leitura de temperatura do dia, você não precisa considerar que os dados são aleatórios. Você pode, em vez disso, usar os horários fornecidos para impor uma ordem cronológica nos dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Construindo um gráfico de séries temporais**

Para construir um gráfico de séries temporais, você deve observar as duas partes do conjunto dos dados emparelhados. Comece com um sistema de coordenadas cartesiano padrão. O eixo horizontal é usado para traçar os incrementos de data ou hora, e o eixo vertical é usado para traçar a variável de valores que você está medindo. Ao fazer isso, cada ponto no gráfico corresponde a uma data e a uma quantidade medida. Os pontos no gráfico, geralmente, são conectados por linhas retas na ordem em que ocorrem.

- **Usos de gráficos de séries temporais**

Os gráficos das séries temporais são ferramentas importantes em várias aplicações de estatísticas. Ao gravar valores da mesma variável durante um período prolongado de tempo, às vezes é difícil discernir qualquer tendência ou padrão. No entanto, uma vez que os mesmos pontos de dados são exibidos graficamente, algumas conclusões acabam aparecendo.

Os gráficos das séries temporais tornam as tendências fáceis de detectar. Essas tendências são importantes, pois podem ser usadas para projetações. Além delas, esse tipo de gráfico é usado para analisar o clima, modelos de negócios e até mesmo populações de insetos, pois apresentam padrões cíclicos.

A variável a ser estudada não exibe um aumento ou uma diminuição contínua, mas, em vez disso, vai para cima e para baixo, dependendo da época do ano. Esse ciclo de aumento e diminuição pode continuar indefinidamente e é fácil de ver com um gráfico de séries temporais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.3.1.6 *Box Plot*

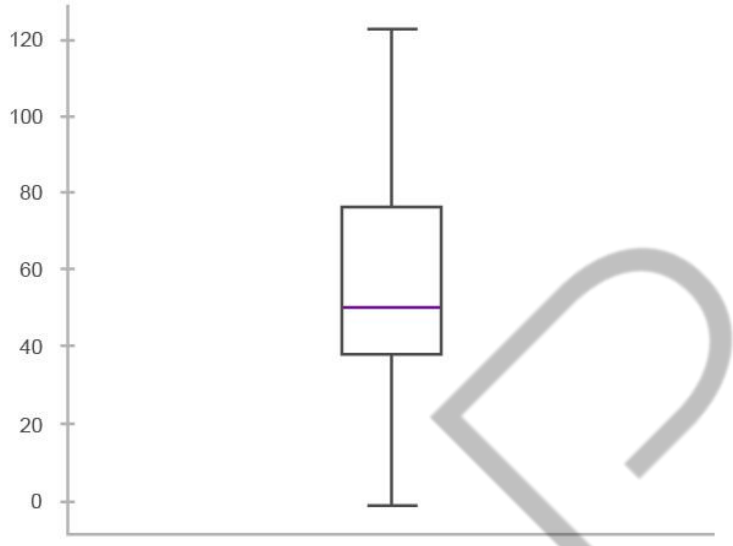


Figura 21 – *Box Plot*
Fonte: MatPlotLib Org (2018)

O gráfico de caixa (*Box Plot* ou *boxplot*) é uma maneira padronizada de exibir a distribuição de dados com base no resumo de cinco números: mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo. Em um *Box Plot* mais simples, o retângulo central abrange do primeiro quartil para o terceiro quartil (intervalo interquartil ou *IQR*). O segmento dentro do retângulo mostra a mediana e as linhas acima e abaixo da caixa indicam as localizações do mínimo e máximo.

Um *Box Plot* pode fornecer informações sobre a forma, variabilidade e mediana de um conjunto de dados estatísticos. É particularmente útil para exibir dados distorcidos: pode mostrar se um conjunto de dados é simétrico (aproximadamente o mesmo em cada lado quando cortado no meio) ou distorcido (inclinado).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

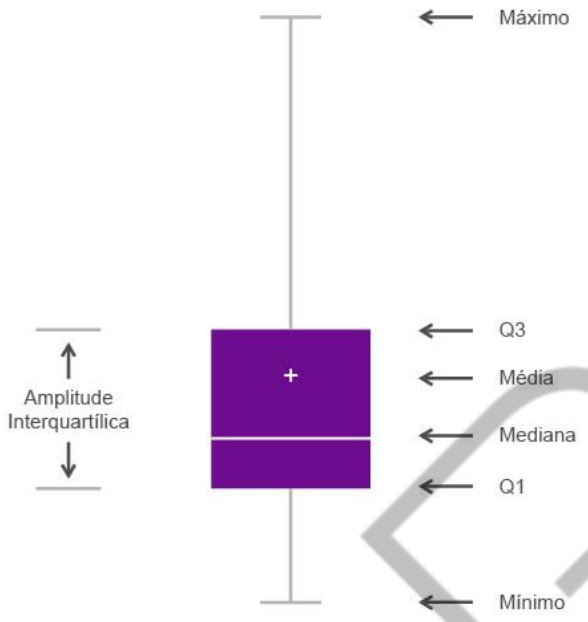


Figura 22 – *Box Plot* detalhado
Fonte: Escola Edit (2018)

Se um lado da caixa for mais longo do que o outro, isso não significa que contenha mais dados. Na verdade, não se pode determinar o tamanho da amostra olhando para um *Box Plot*, pois ele se baseia em porcentagens do tamanho da amostra, e não no tamanho dela em si. Cada seção do *Box Plot* (o mínimo para Q1, Q1 para a mediana, a mediana para Q3 e Q3 para o máximo) contém 25% dos dados, independentemente. Se uma das seções for mais longa do que outra, isso indica um alcance mais amplo nos valores de dados nessa seção (o que significa que os dados estão mais espalhados). Uma seção menor do *Box Plot* indica que os dados estão mais condensados (mais próximos).

Apesar de sua fraqueza na detecção do tipo de simetria (pode-se adicionar um histograma às análises para ajudar a preencher essa lacuna), um *Box Plot* tem uma grande vantagem, pois as medidas reais de propagação e mediana podem ser diretamente identificadas, em um histograma isso não é possível. Um *Box Plot* também é bom para comparar conjuntos de dados mostrando-os no mesmo gráfico, lado a lado.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Variabilidade**

A variabilidade em um conjunto de dados que é descrito pelo resumo de cinco números é medida pelo intervalo interquartil (*Interquartile Range – IQR*). O *IQR* é igual a Q3 – Q1, a diferença entre o percentil 75 e o percentil 25 (a distância que cobre o meio de 50% dos dados). Quanto maior o *IQR*, mais variável é o conjunto de dados.

- **E se nenhum dos gráficos acima funcionar para meus dados?**

Não se preocupe, existem gráficos mais específicos por aí que podem funcionar para você.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

A estatística não é só a ciência, mas também a arte de aprender com os dados. Ela se preocupa com a coleta, análise e interpretação de dados, além de ter uma efetiva comunicação e apresentação de resultados com base em dados. Além disso, é a parte fundamental para fazer avanços importantes nas ciências, como medicina e genética, para tomar decisões importantes em negócios e política, e muito mais.

Os dados estão sendo coletados em todos os lugares, o tempo todo: de estudos médicos aos experimentos de pesquisa, de satélites que continuamente orbitam nosso planeta às redes sociais como o Facebook ou LinkedIn. Logo, fazer com que esses dados se transformem em grandes e poderosos *insights* é uma tarefa extremamente complexa e cheia de “pegadinhas”, que podem fazer com que os dados sejam mal-entendidos, gerando conclusões errôneas.

Não mais!

Os conhecimentos adquiridos neste capítulo já te deixaram à frente para usar as fórmulas certas, representar os dados com os gráficos mais precisos e, principalmente, extrair as informações da maneira mais inteligente possível para tomar as decisões que farão a diferença!

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

BERTHELSEN, C. L.; NICK, T. G. **Application of Statistical Inference Techniques in Health Information Management.** Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10172422>. Acesso em: 02 dez. 2024.

CASTO, Rae. **Why Are Statistics Important in the Health Care Field?** 14 ago. 2017. Disponível em: <https://www.livestrong.com/article/186334-why-are-statistics-important-in-the-health-care-field/>. Acesso em: 02 dez. 2024.

CVENT. **Survey Data Analysis**: Descriptive vs. Inferential Statistics. 27 set. 2016. Disponível em: <https://blog.cvent.com/events/feedback-surveys/survey-data-analysis-descriptive-vs-inferential-statistics/>. Acesso em: 02 dez. 2024.

FLOWING DATA. **Statistical Graphics and Information Visualization.** 15 ago 2011. Disponível em: <https://flowingdata.com/2011/08/15/statistical-graphics-and-information-visualization/>. Acesso em: 02 dez. 2024.

FRIENDLY, Michael. **The Golden Age of Statistical Graphics.** Disponível em: <http://datavis.ca/papers/golden-STS268.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2024.

KHAN, H. M. R. *et al*. **Inferential Statistics from Black Hispanic Breast Cancer Survival Data.** Disponível em: <https://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/604581/>. Acesso em: 02 dez. 2024.

LAERD Statistics. **Descriptive and Inferential Statistics.** Disponível em: <https://statistics.laerd.com/statistical-guides/descriptive-inferential-statistics.php>. Acesso em: 02 dez. 2024.

LILE, Samantha. **44 Types of Graph Perfect for Every Top Industry.** Disponível em: <http://blog.visme.co/types-of-graphs/>. Acesso em: 02 dez. 2024.

LIN, Sanny. **What Is the Difference between Statistical Graphics and Data Visualization?** 23 jan. 2014. Disponível em: <https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-statistical-graphics-and-data-visualization>. Acesso em: 02 dez. 2024.

NATIONAL BUSINESS RESEARCH INSTITUTE. **What Are Descriptive Statistics in Market Research?** Disponível em: <https://www.nbrii.com/faqs/market-research/descriptive-statistics-market-research-2/>. Acesso em: 02 dez. 2024.

SCOTT, Ian; MAZHINDU, Deborah. **Descriptive Statistics.** Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=yAOIAwAAQBAJ&pg=PA44&lpg=PA44&dq=example+of+descriptive+statistics+in+healthcare&source=bl&ots=IxAU3dW3_i&sig=S_62ocQoN_8IjGu4FlIOjosiBzI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiw5Pa235HYAhVGFpAKHev7D1YQ6AEIUDAG#v=onepage&q=example%20of%20descriptive%20statistics%20in%20healthcare&f=false>. Acesso em: 02 dez. 2024.

STAT CRUNCH. **Inferential Statistics Report-Healthcare Provider Influence Survey.** Disponível em:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

<https://www.statcrunch.com/5.0/viewreport.php?reportid=41407>. Acesso em: 02 dez. 2024.

STATISTICS HOW TO. **Inferential Statistics**: Definition, Uses. Disponível em: <http://www.statisticshowto.com/inferential-statistics/>. Acesso em: 02 dez. 2024.

STATISTICS HOW TO. **Types of Graphs Used in Maths and Statistics**. Disponível em: <http://www.statisticshowto.com/types-graphs/>. Acesso em: 02 dez. 2024.

STUDY.COM. **Descriptive & Inferential Statistics: Definition, Differences & Examples**. Disponível em: <https://study.com/academy/lesson/descriptive-and-inferential-statistics.html>. Acesso em: 02 dez. 2024.

TAYLOR, Courtney. **Descriptive vs. Inferential Statistics.** Disponível em: <https://www.thoughtco.com/differences-in-descriptive-and-inferential-statistics-3126224>. Acesso em: 02 dez. 2024.

UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND. **Inferential Statistics**. Disponível em: <http://learntech.uwe.ac.uk/da/Default.aspx?pageid=1434>. Acesso em: 02 dez. 2024.

WISE GEEK. **What Are Inferential Statistics**. Disponível em: <http://www.wisegeek.org/what-are-inferential-statistics.htm>. Acesso em: 02 dez. 2024.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

Trade-off	Troca. Um equilíbrio entre duas características desejáveis, mas incompatíveis.
Teste A/B	Método de teste de *design* por meio do qual são comparados elementos aleatórios com duas variantes, A e B, que são o controle e o tratamento de uma experiência controlada, com o objetivo de melhorar a percentagem de aprovação.
SEO	*Search Engine Optimization* – SEO ou "otimização de mecanismo de busca". É o processo de obter o tráfego dos resultados de pesquisa "gratuitos", "orgânicos", "editoriais" ou "naturais" nos motores de busca.
Outlier	Em estatística, é um ponto de observação distante de outras observações.
Insight	Compreensão de causa e efeito específicos em um contexto específico.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com